

PLC | 伺服驱动 | HMI | 专用控制 | 运动控制 | 现场总线

COTRUST 合信

Focus on Industrial Control,
Driving the Intelligent Future.
专注工业控制，驱动智慧未来

24h 全国服务热线：400-700-4858

 深圳市合信自动化技术有限公司
COTRUST TECHNOLOGIES CO., LTD.

深圳市南山区西丽街道深圳国际创新谷六栋A座9楼
电话：0755-86226822
E-mail: sales@co-trust.com
Https://www.co-trust.com

订货号：CTA1-PR2026
版本号：2026年08月版
内容如有变动，恕不另行通知
版权所有，禁止未经授权的拷贝和抄袭



扫码关注
合信公众号



扫码关注
合信抖音号

合信在国内主要城市均有渠道与办事处，具体请咨询客户服务中心400-700-4858
【华东】上海、南京、苏州、无锡、常州、昆山、南通、杭州、温州、台州、宁波、湖州、合肥
【华南】深圳、佛山、广州、东莞、汕头、厦门、泉州
【华中】武汉、长沙、郑州、南昌
【北方】北京、天津、沈阳、青岛、淄博、济南、石家庄、长春
【西部】西安、成都、重庆



合信印刷行业专刊

PLC | 伺服驱动 | HMI | 温度控制 | 运动控制



扫码
获得电子书

深圳市合信自动化技术有限公司
COTRUST TECHNOLOGIES CO., LTD.

关于合信

深圳市合信自动化技术有限公司(简称“合信”)成立于2003年,国家专精特新“小巨人”企业,高新技术企业,专注于工业自动化产品的研发、生产、销售和技术服务,依靠高质量、高性能的自动化控制产品与方案为客户创造最大价值。

COTRUST是合信的注册商标,主要产品包括PLC控制器、伺服驱动系统、人机界面HMI、专用控制系统(折弯数控、智能楼控)、自动化软件等,支持丰富的通讯协议方案以及强大的运动控制功能。广泛应用于工业物联网、包装机械、印刷机械、物流设备、纺织机械、塑胶机械、3C锂电设备、钣金行业、电线电缆、玻璃陶瓷、市政环保、医疗设备、数控设备、暖通楼宇、现代农业、充电桩设备、新能源等众多行业。

合信作为技术创新型企业,一贯坚持市场驱动的差异化产品与技术创新策略,并持续将年营收的10%~15%资金投入研发,40%以上的员工从事研发工作,具备强大的自主技术创新能力,累计注册商标30余项,获得专利及软件著作权140余项。

合信总部设在中国深圳南山,生产基地位于东莞,在全国拥有多家渠道与办事处,并在德国、印度、越南等众多国家设有销售与服务机构,能够为客户提供快速、优质的服务,应用合信自动化产品和解决方案的设备遍布全球各地,得到越来越多行业用户的信赖。

合信立志于成为全球领先的工业自动化解决方案供应商,在工业自动化领域助力客户实现简单控制!

► 质量方针

质量至上,立即响应;精益求精,全员参与;以优异品质成就客户价值。

专注工业控制，驱动智慧未来



目录

印刷行业概述

模切机	1
全自动胶带分条机	3
瓦楞纸纵切机	5
点数堆码机	7
全自动包装机	9
数字印刷机	11
卫星式柔版印刷机	13
机组式柔板印刷机	15
椭圆印花机	17
丝网印刷机	19
合信明星产品	20

印刷行业

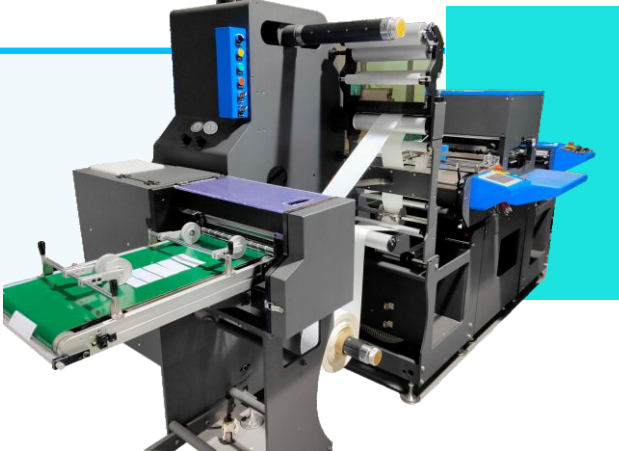
印刷行业是一个将文字、图像等信息复制到多种基材上的综合性制造业。印刷机械是将原稿经制版、施墨、加压等工序转移到纸张、织品等材料上量复制的设备。印刷设备的设计使得它能够高效地在各种材料上印刷,可以用于纸质品、纺织品、金属板、塑胶、皮革、木板、玻璃和陶瓷等多种材料。满足了工业生产的需求。





模切机

模切机主要应用于一些非金属材料、不干胶、EVA、手机胶垫等的模切(全断、半断), 如我们常见的手机贴膜、电脑贴标、各种商标贴纸等。模切机利用钢刀(线)/模版(具), 通过压印板施加一定的压力, 将印品或纸板轧切成一定形状, 是印后包装加工成型的重要设备。



工作原理

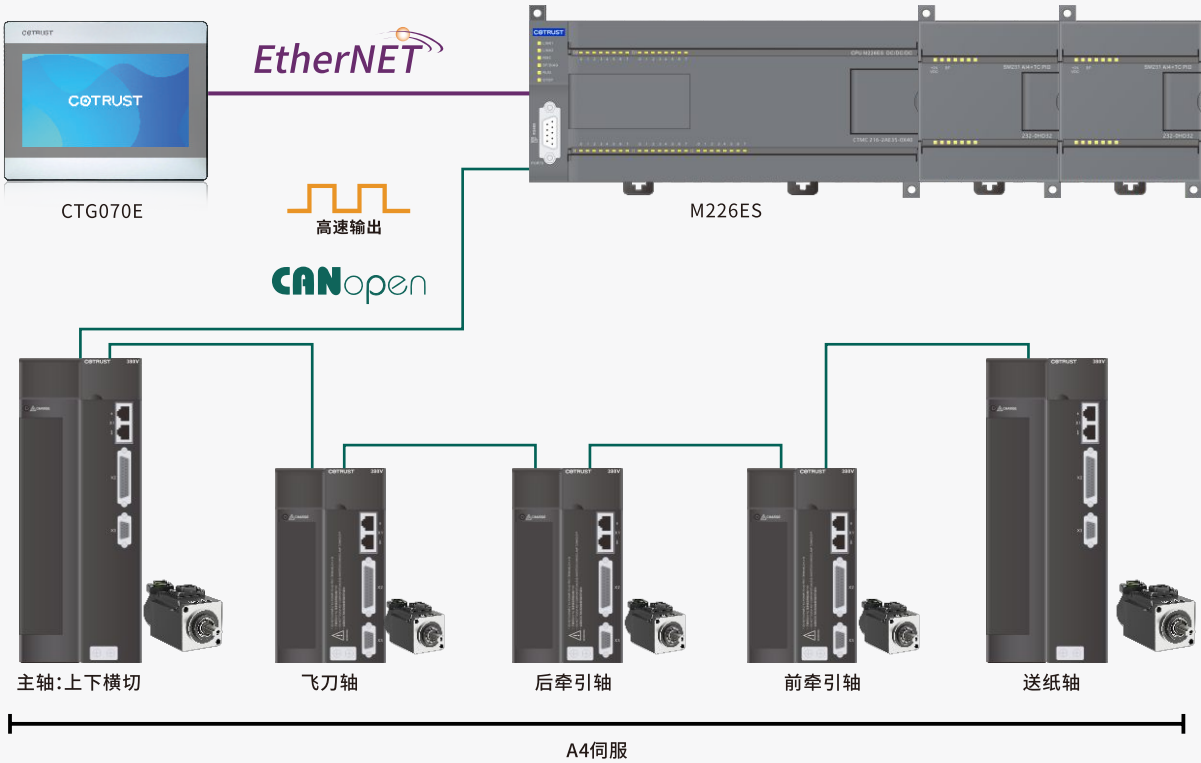
以不干胶为例, 模切方式有平压平模切(跳刀上下模切), 圆压圆模切(圆刀模切)。

此次方案介绍的便是采用平面切刀模的平压平模切设备。模切刀根据产品设计要求的图样组合成模切版, 两个平板上下压合, 在压力的作用下, 将印刷品轧切成所需形状或切痕, 上下压合一次就能生产一个模切产品。



合信控制系统应用于模切机

控制系统由M226ES主控, 支持10路200KHz运控输出; 支持单轴、多轴多路直线插补/圆弧插补、连续插补和电子凸轮功能。



合信模切机控制系统方案优势

- ▶ **多功能集成**
合信PLC (M226ES) 集成电子凸轮功能, 追切功能、飞切功能; 模切长度任意更改可调, 速度匹配稳定性好。
- ▶ **运行速度快**
采用合信控制系统设备运行速度高于市场同类机型, 稳定运行500pcs/分钟。(市场普遍400pcs/分钟)
- ▶ **模切精度高**
系统配备合信A4系列伺服具备色标捕捉, 自动纠偏等功能, 模切精度有保证。
- ▶ **节约成本**
控制系统采用合信多路模拟量模块, 控制磁粉控制器有效控制张力, 整体节约成本。
- ▶ **在线监测**
CTMC系列PLC集成以太网功能, 可以通过合信MiCo云平台手机客户端在线修改参数, 监控设备运行状态。
- ▶ **使用流畅**
前后蓄纸箱纸张曲张合适, 运行平稳, 送纸顺畅。
- ▶ **提高效率**
一把飞切可以多把刀刃适应不同尺寸材料。提高飞切效率, 降低机械震动。



全自动胶带分条机

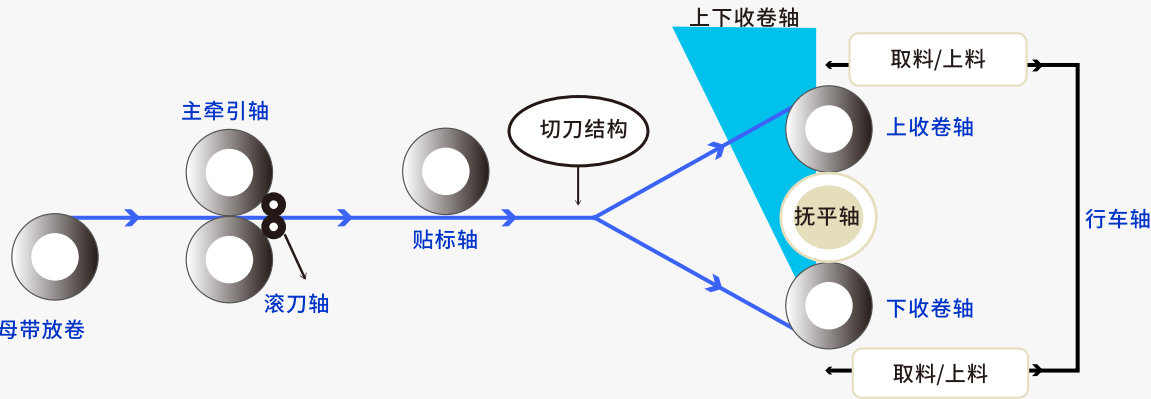
胶带分条机,采用自动化控制系统,完成定长切割、收卷、贴标、自动换卷的分切设备。

应用合信控制系统的分条机,在封箱胶带、反光条等不同材料的分切领域有着优秀的表现。



工艺特点及控制要求

分条机,在主牵引的驱动下,母卷宽幅胶带由放卷辊向收卷辊的方向运动;设备切刀辊上装有数把切刀,宽幅胶带在经过切刀辊时被分切成定长的窄幅宽的带条,将分切后的带条收卷在收卷辊上,完成贴标剪标,经抚平后,由行车完成自动下料与上料。



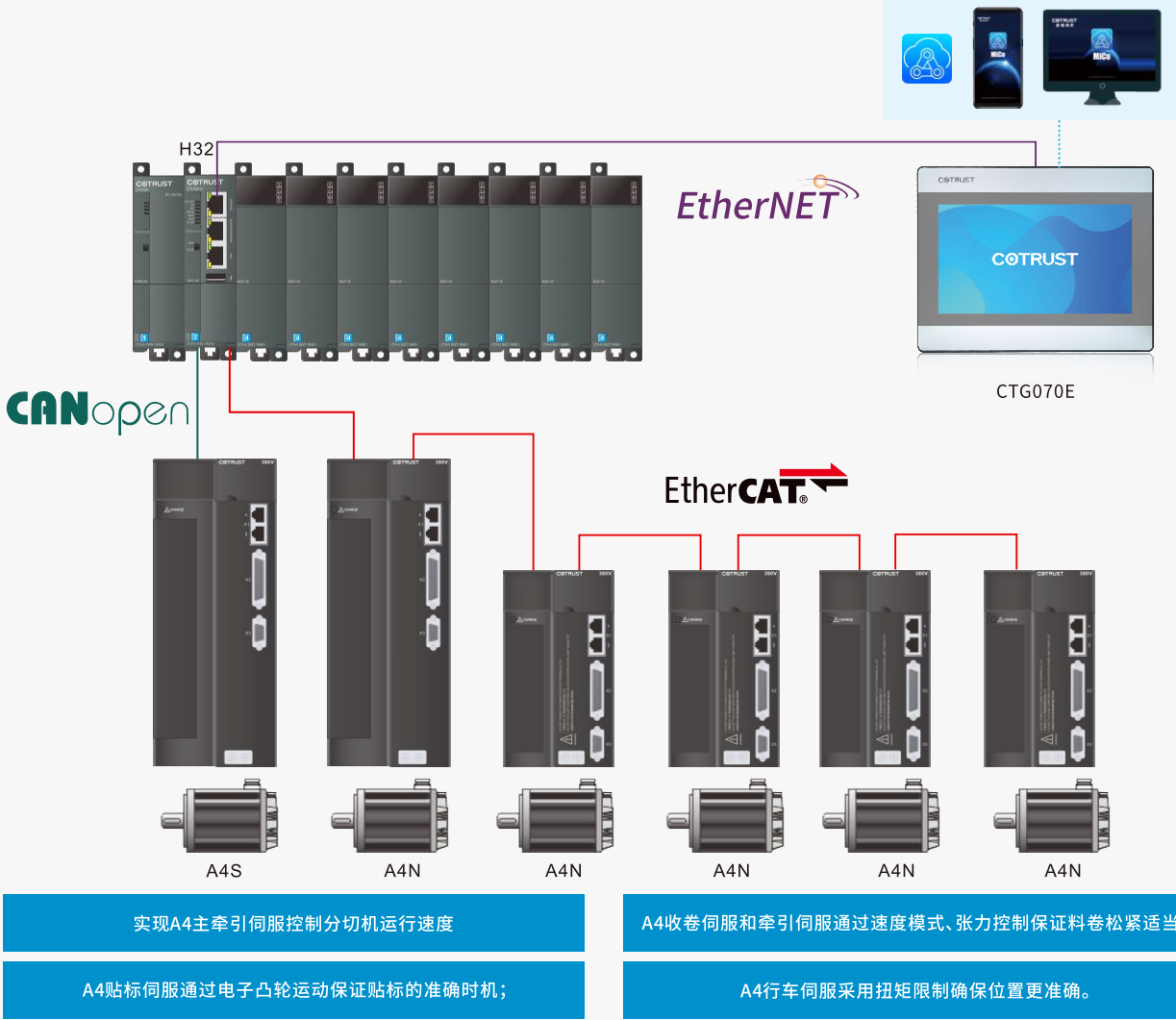
工艺流程

- 贴标通过电子凸轮控制贴标轴和牵引轴同步,根据主轴光电传感器计长度和当前速度设定长度,实现实时计算调节膜辊贴标线速度的精确时机,提前减速到贴标速度的位置,实现贴标精准。
- 两个收卷轴走速度模式进行收卷,收卷伺服和牵引伺服之间通过设定速度差保证材料紧绷,通过扭矩限制控制收卷张力。
- 行车通过位置/速度切换模式,通过扭矩限制判断位置到达,位置准确齿轮无磨损,实现上下料。



合信控制系统应用于全自动胶带分条机

胶带分条机系统:由合信CTH300系PLC (H32) 进行主控,完成运算、控制各部分动作,实现系统的自诊断功能;配置6套合信A4系列伺服系统为牵引轴、贴标轴、收卷上轴、收卷下轴、抚平轴以及行车轴通过总线通讯驱动。



合信控制系统方案优势

- ▶ **精确贴标,降本增效:**
根据不同生产产品,不同生产速度,不同特别位置,贴标时机精确,电子凸轮贴标精度高,每次贴标误差在3mm以内;
- ▶ **收卷整齐:**
采用恒转矩收卷实现自动张力控制,成品料卷松紧适当,膜卷端面整齐;
- ▶ **自动换卷:**
行车自动换卷功能可完成待料与下料一体不影响设备运行,省时省力;
- ▶ **MiCo远程:**
合信PLC可以免费接入MiCo云平台,进行远程控制,便于客户售后维修;
- ▶ **可选设定手动模式:**
分别实现手动正反转换卷,手动剪标、手动贴标、手动启动主轴等功能。



瓦楞纸纵切机

瓦楞纸纵切机应用于纸箱加工流程,是瓦楞纸板生产线中进行成品裁切的机械设备。



控制原理

纵切机的切刀驱动装置由刀座、活动架、滑块、电机、刀盘等组成。

排刀和压轮动作

- ①每个分切刀头和压痕头都有独立的伺服控制设备启动:设备启动后,伺服经过齿轮齿条传动带动刀和压轮移动。
- ②根据设定的参数选定刀的数量与压轮的数量,收到生产管理系统下发的刀与压轮位置,控制伺服运动到运算位置。

换单动作

瓦楞纸纵切机生产过程中需要换单,上位机生产管理系统根据订单要求,控制算法依据当前切刀头和压痕头实际位置,按照新订单要求的尺寸,选择排刀和压轮的最优路径,以最快的速度移动到位置。

纸板物料进出料动作

进料与出料,设备需与前端设备进行同步控制,保持张力稳定,保证料带正常平稳运行。

排刀压轮时,要求伺服电机可靠性高,速度和响应快;

需要控制收放卷的速度,保证瓦楞运行平稳,均匀出料,分切膜成型整齐,不出现褶皱与弯曲;

要求稳定定位精度,从而提高分切精度,控制误差更小;

换单生产时,由于生产速度很快,要求换刀必须迅速,减小物料损耗;

加速、减速及匀速阶段不出现断纸停料而导致停产停机。

控制要点

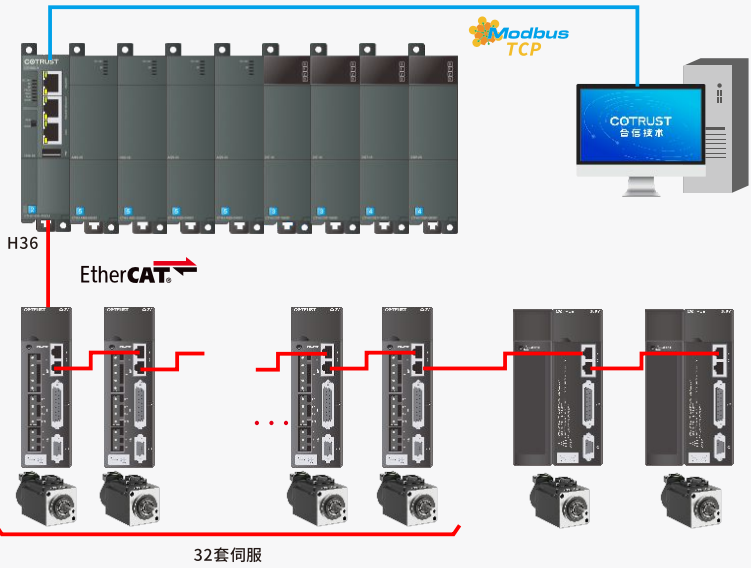


合信控制系统应用于瓦楞纸分切机

合信深耕瓦楞行业多年,基于自主研发的全套产品,提供EtherCAT总线控制的整套解决方案。

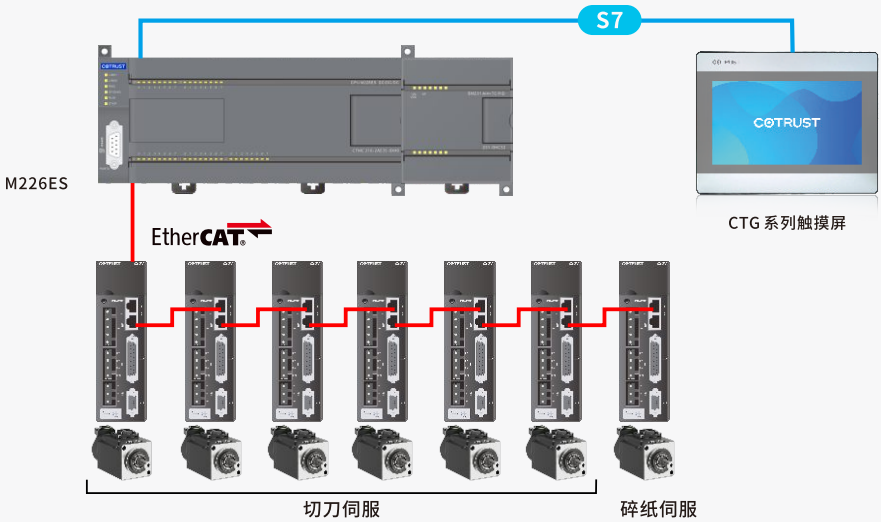
方案一

CTH300系列H36主控
(纵切+压痕+修边除废)



方案二

CTMC系列M226ES主控
(纵切+修边除废)



合信控制系统方案优势

- ▶ 内置纵切算法库:
PLC支持C语言编程,内置纵切专用算法库,输入订单号即可自动排刀。系统根据当前刀具位置和新订单尺寸,自动计算无碰撞最优移动路径,换单时间大幅缩短。
- ▶ SIN曲线加减速:
排刀过程更加柔和,有效抑制机械晃动,提高设备使用寿命。
- ▶ 伺服系统精确可靠:
额定专属3000rpm,定位精度高,响应快,确保纵切刀,压轮线快速精确。
- ▶ EtherCAT总线通讯:
接线方便快捷,通讯实时性高。
- ▶ Modbus_TCP对接生管系统:
与ERP/MES无缝对接,实现过程自动排单,生产效率大幅提升。



点数堆码机

点数堆码机，负责将前端印刷机裁切后的纸板按预设数量自动计数、分层堆叠，并输送至打包工位。堆码的速度与准确性，直接影响整条瓦线的节拍效率。



工艺流程及控制要点

1. 整机由前缘接纸+ 1-5 段输送皮带 + 接纸架七大执行单元构成

- 前缘接纸、一段吸附皮带** 承接上游印刷纸箱，负压吸附形成鱼鳞叠纸状态，配套震动机构清理纸板残屑；
- 二段、三段皮带** 持续输送纸板，前端光电实时计数并标记堆码分界位置；
- 分纸分离机构** 当达标纸板组行至二、三段皮带交界，二段减速、三段停机，四、五段同步加速，实现两垛纸板完全分隔；
- 四段、五段同步加速皮带** 同速运行，保障堆叠形态不变，完成快速加减速分垛；
- 双层气缸接纸架** 先由托杆承接纸板，达标后托杆收回，纸板落入底部料兜；料兜积满指定数量自动下放至下游传送带，延时复位循环作业。

2. 双运行模式



点数堆码模式

精准计数、自动分垛、定量堆码，为产线标准作业模式；



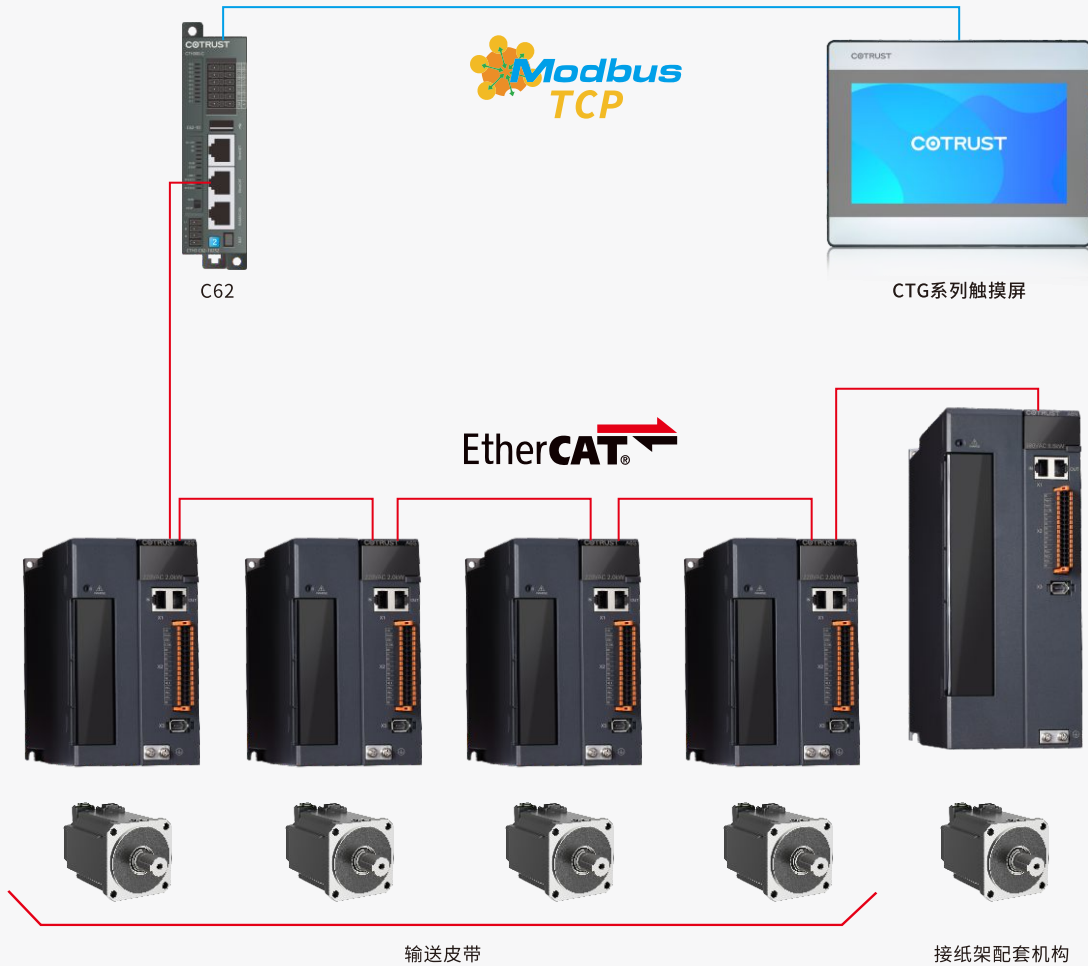
普通直通模式

取消计数分垛功能，仅作为普通输送线使用，适配无需堆码的简易生产工况。



合信控制系统应用于瓦楞纸分切机

合信方案采用CTH300C系列C62 PLC集中控制，配套5台A6N伺服驱动器及伺服电机（4台3KW驱动前四段输送皮带，1台5.5KW驱动接纸架配套机构）。整机由前缘接纸、1-5段输送皮带、接纸架七大执行单元构成，实现从鱼鳞叠纸、精准计数、快速分垛到自动堆码的全流程自动化。



合信控制系统方案优势

- 运动控制精度高：**
伺服响应快、定位精准，高速分垛不蹭纸、不散垛，适配纸箱产线高频启停工况。
- 产线联动能力强：**
与前端印刷设备高速通讯联动，自动匹配速度，减少卡纸/错位等故障，出料自动成摞。
- 双运行模式：**
支持“点数堆码模式”与“普通直通模式”自由切换，适配多品类纸箱柔性生产。
- 操作轻量化：**
HMI界面简洁直观，整机电机、气缸启停集中于同一画面，工艺参数可视化调节。

01

全自动打包机

打包是纸箱生产的最终环节，全自动打包机可与模切机，开槽机，粘箱机等无缝对接，实现瓦楞纸板上料至成品捆扎出料的全自动作业。



02

控制要点

禁用DC同步, 提升抗干扰能力

针对现场接地不良、电压波动等复杂工况，
本方案程序内置功能块：
SMC_Set_ETC_DCSyncSupervision
关闭 EtherCAT 总线 DC 同步机制，
大幅降低伺服轴掉线故障概率，
提升设备运行稳定性。

打扣伺服分段转矩控制

自动运行模式时设置低转矩限制，
遇到异物提前预警，避免电机堵转；
非自动或调试阶段切换高转矩输出，
方便人工机头调试。

一键调参

输入纸板尺寸，动机台、拍板、推板、
自动定位，大幅缩短换款调机时间。

触摸屏功能

人机界面布局包含参数设置、手动调试、系统参数三大核心页面。支持运行速度档位切换、拍板 / 推板 / 绳距参数调节、一键尺寸校准、多运行模式切换、产量累计统计、故障自动报警等功能，学习成本低，操作人员快速上手。

01

合信控制系统应用于瓦楞纸分切机

合信瓦楞纸全自动打包机方案采用CTH300C系列运动控制器C57作为主控单元，依托EtherCAT高速总线同步管控8套伺服系统，分别驱动机台，拍板，推板主动轴，同时启停控制4台变频器管控出纸，送绳主动轴运行，自动完成拍板、推纸、压纸、紧绳、转绳等全部工艺。



合信控制系统方案优势

- ▶ 生产效率突出：
1秒完成360°自动活结捆扎，常规稳定打包速度26次/分钟，极限可达32-33包/分钟。
- ▶ 控制系统稳定可靠：
合信 CTH300-C系列PLC+伺服系统，分段转矩、总线优化等设计大幅降低故障停机频次。
- ▶ 人机交互便捷：
触摸屏界面美观实用，配套 WiFi 远程调试功能，支持异地远程排查与参数修改。
方案广泛批量应用于多家纸箱厂，稳定支撑大批量连续生产。



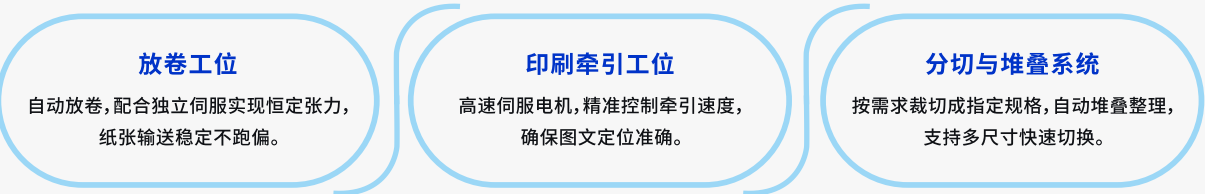
数字印刷机

数字印刷机是一种适用于卷筒纸的高速印刷、无版印刷设备。特备适配书刊、教辅、手册等小批量印刷场景。合信配置的书刊数字喷印机控制系统方案，以模块化设计、高速EtherCAT总线与精准张力控制为核心，让整条生产线——从放卷、双面打印、烘干，到裁切、堆码——实现全闭环自动化。最高印刷速度达150m/min，裁切精度控制在±0.5mm以内，真正帮客户省空间、省人力、省成本。

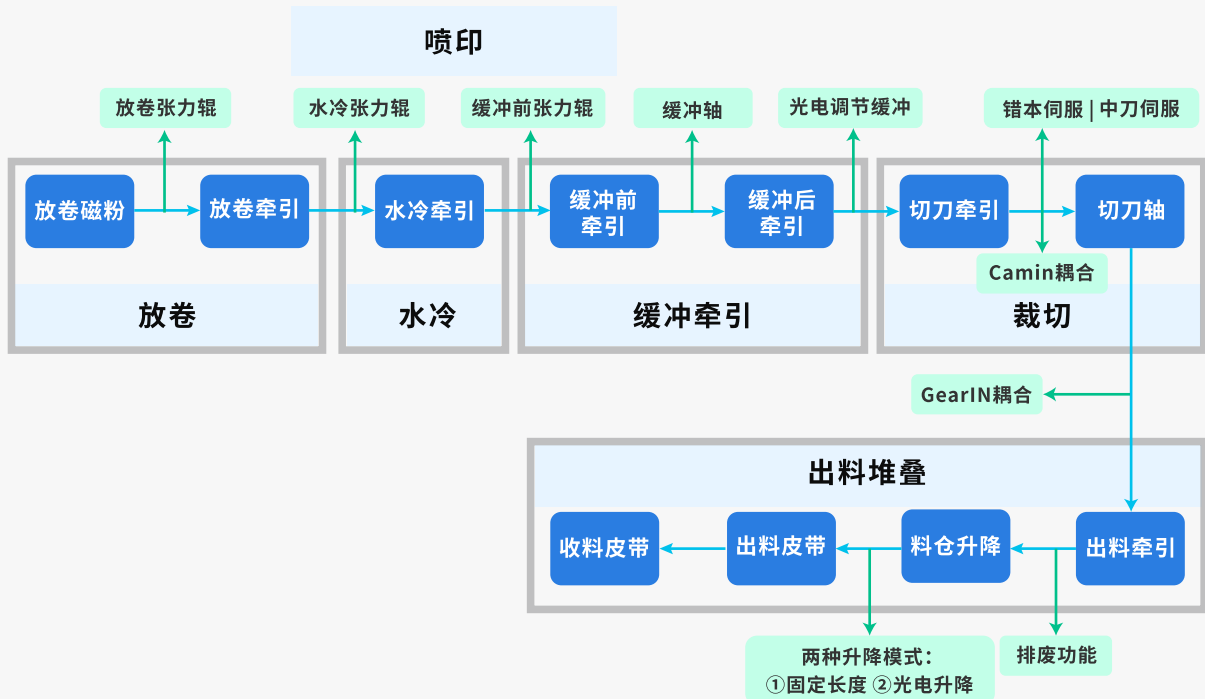


控制原理

数字印刷机整机由放卷工位、印刷牵引工位、裁切堆码工位构成，各工位协同配合，一气呵成

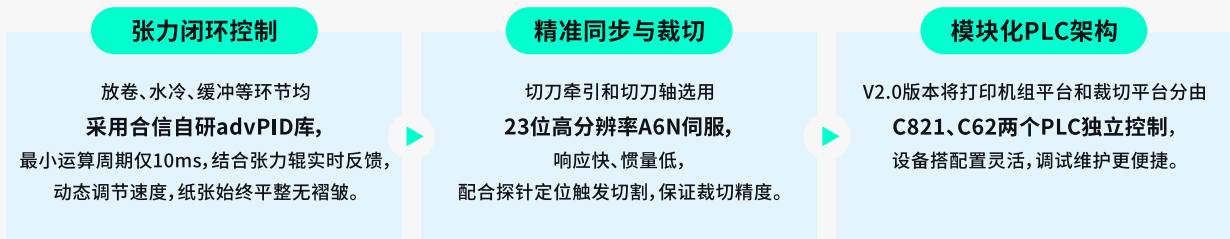
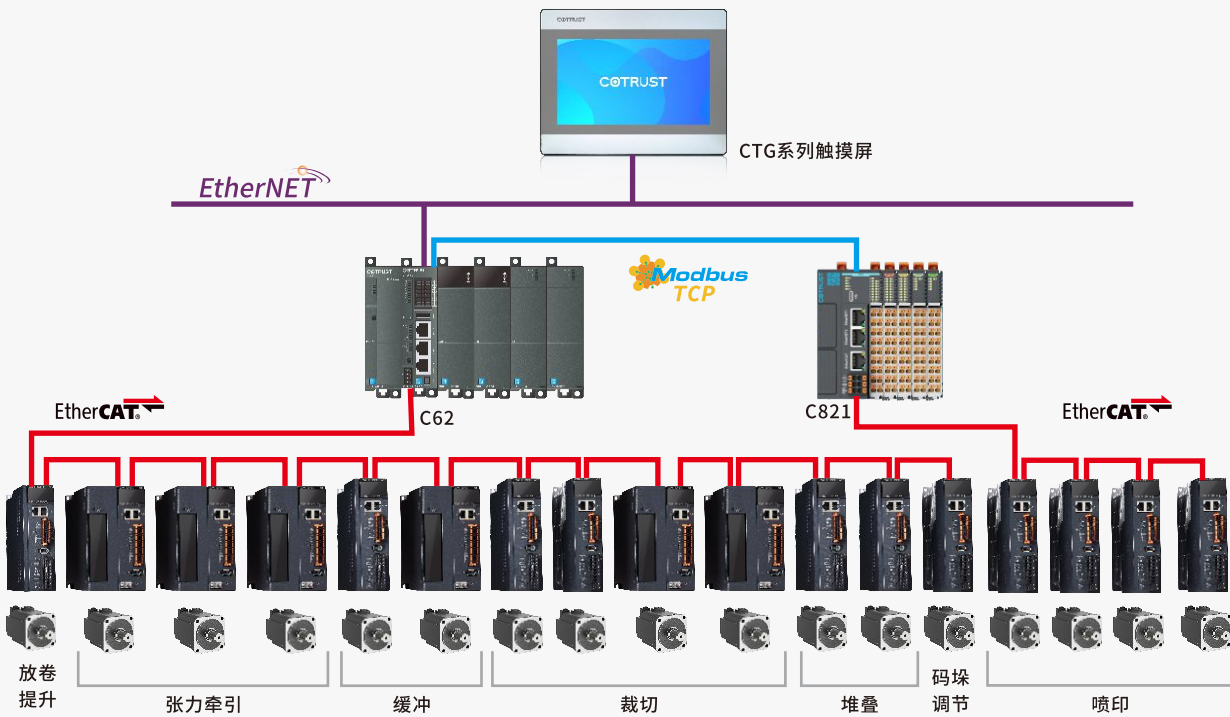


数字印刷机工艺流程图



合信控制系统应用于数字印刷机

整套系统采用1套CTH300系列C62主控PLC、1套Simple系列C821喷墨PLC，双PLC独立控制，主站 EtherCAT总线组网带动17台高性能A6N伺服驱动，通过触摸屏以太网统一管理。



合信控制系统方案优势

- ▶ 性能强劲：
CTH300系列中大型PLC，双核CPU，程序空间大，扫描速度快，应对复杂逻辑游刃有余。
- ▶ 总线优势：
EtherCAT高速总线，接线简洁，控制精度高，响应实时，轻松驾驭17台伺服同步。
- ▶ 自有算法：
advPID张力控制库，实测297mm裁切长度、线速度100m/min时，精度稳定在±0.5mm。
- ▶ 探针定位：
A6N伺服自带两路探针，精准追踪色标，切刀自动纠偏，减少废品。
- ▶ 模块化升级：
V2.0版本双PLC分区控制，设备拆分组合更灵活，性价比更高。



卫星式柔版印刷机

卫星式柔版印刷机可一次完成多色印刷,用来直接印刷塑料编织袋表面的文字和商标图案。

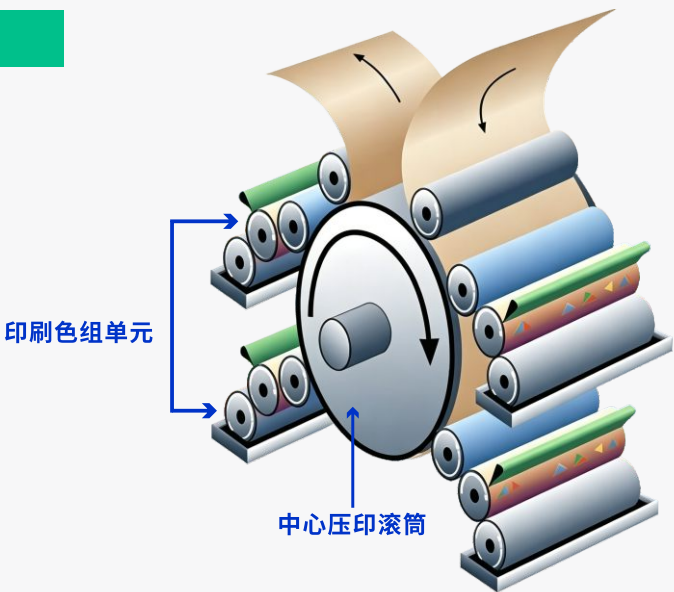


工艺特点及控制要求

合信项目机型需要两个控制系统:

- No.1 收放卷及主轴变频控制,搅墨加热
- No.2 实现6个印刷辊单元与中心印刷辊同步,实现设备套准及更换袋长自动修改同步区。
印刷机同步控制系统对控制器的要求高:
 - 需要运用同步控制中的凸轮功能,根据不同印刷长度调整印刷同步区,并且在非同步区走完除同步区长度外的袋长距离。印刷轴分别对应不同的电子凸轮曲线,规划起始点、进入同步区、退出同步区、结束点。
 - 根据印刷要求,自动计算从轴同步区进入角度与退出角度,周期结束点,在线修改电子凸轮文件。
 - 机型大多都是4轴或者6轴左右,若是印刷双面将会达到8轴或者12轴。运行速度较快可达到100米/分钟,要求根据袋长的距离选择不同加速曲线。系统需要高响应性伺服驱动器,印刷长度较短的袋长时,需要保证在极短的时间内达到设定的位置。

电子轴无齿轮转动机型机构

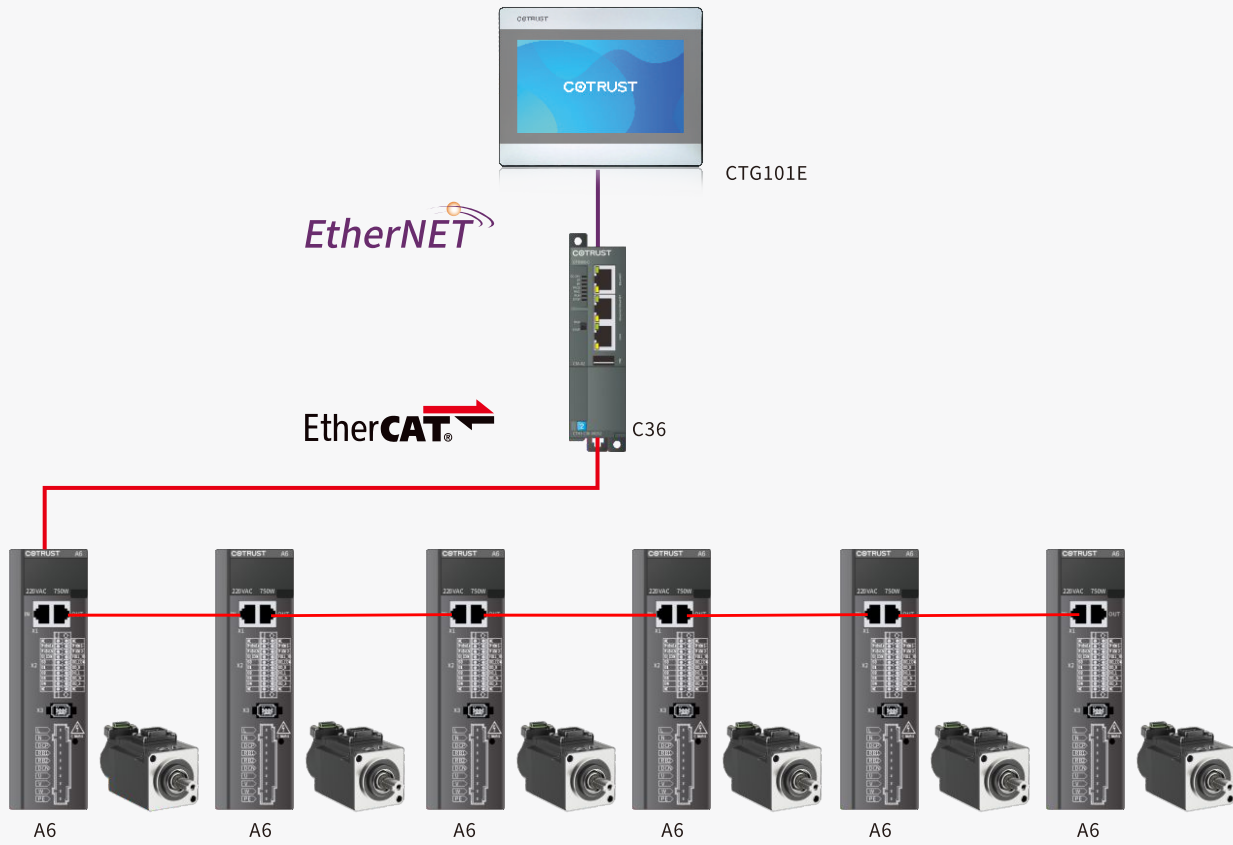


中心压印滚筒带动周围色组转动



控制要点

合信根据多年的自动化经验,采用合信Comotion®运动控制平台。
全系统由集成运动控制、顺序控制功能的CTH300-C系列运动控制器C36+高响应高精度的伺服驱动系统H1A,PLC通过凸轮方式跟随主轴中心印刷辊筒的编码器,伺服电机驱动印刷辊单元,电子凸轮使6个印刷辊单元与中心印刷辊筒同步,实现设备套准以及更换袋长自动修改同步区等。整体配置采用 EtherCAT 通讯方案,是一个高端、合理、而又经济的选择。



合信控制系统方案优势

- 软件功能强
CoMotion®系统使用德国3S公司的Codesys软件,集成功能强大、性能稳定。支持电子齿轮、电子凸轮,符合PLCopen标准,方便用户使用。
- 可靠性高
合信CoMotion®(CTH3-C系列PLC+EtherCAT的H1A伺服)具备更高等级数字隔离、更严格的EMC设计等级、三防处理等。
- 成本经济
使用合信技术全系列产品组成的印刷机控制系统,可以比现有国外品牌降低三分之一以上成本。

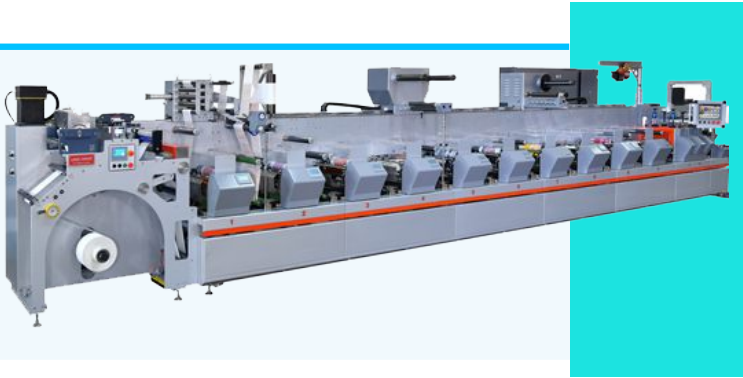


01

02

机组式柔版印刷机

机组式柔版印刷机由程连线型柔板印刷机、由相互独立且水平排列并通过一根共用的动力轴驱动印刷单元组成。标签类柔印机主要应用于纸类不干胶和酒标的印刷,此类柔印机功能相对齐全,为了扩大适用范围,几乎可以包含柔版印刷机的所有连线功能,如上光、覆膜、烫金、分切、打孔、丝印、及凹印单元等装置,成为柔印联合成产线。

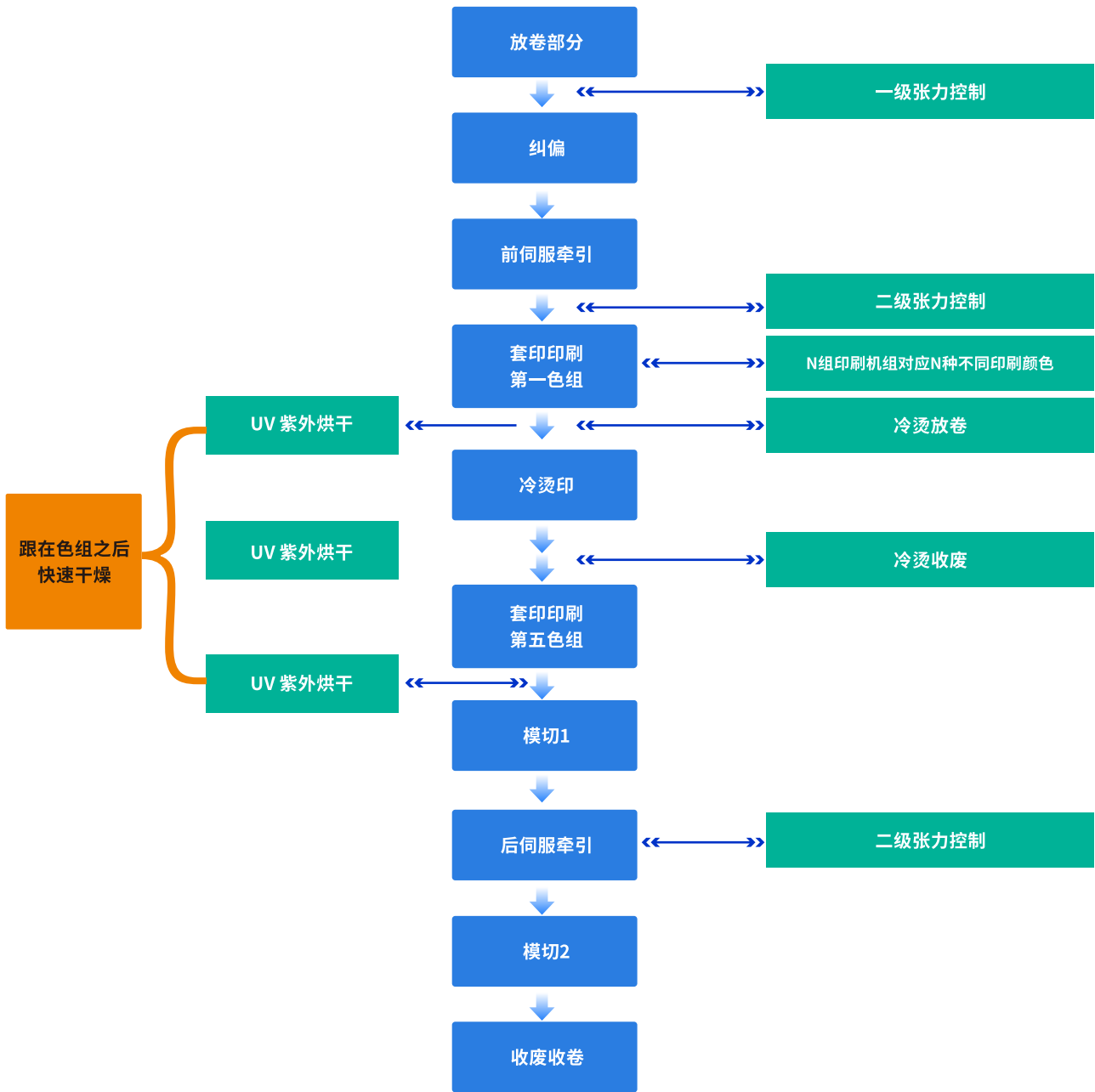


01

02

工艺特点及控制要求

柔版印刷机主要由解卷给料、印刷、干燥、复卷收料4个部件组成。



01

02

控制要点

机组式柔版印刷机采用合信技术全套自主控制和驱动系统,由CTH300 PLC(内置张力控制算法、套色叠加功能)、CTSC-200 系列PLC与EM260印刷专用控制模块,A4伺服驱动器组成。采用张力控制、边位控制、套准控制、印品观察等测控装置及机械状态监测与故障诊断系统,实现套色精准,松紧均匀,端面整齐,快速稳定的印刷卷料。

●

本系统中主要有两级张力控制

一级张力控制(收放卷)、二级张力控制(前后牵引),由于印刷机套色对张力要求很高,纸张的张力控制需平稳、稳定,在PLC 控制中,运用合信CTH300系列H36内置张力PID控制两级张力,确保印刷机张力稳定。H36最多支持64个EtherCAT从站,控制器通过EtherCAT的快速运动控制总线,支持PLCOPEN的轴控指令,可实现对驱动器的高精度同步及套印控制。

●

Em260印刷专用同步控制模块

EM260印刷专用模块是专门面向印刷行业推出的产品,由CTSC-200 PLC调用库程序控制。EM260可用于控制4路印刷色组伺服。EM260与合信PLC、伺服联合应用,实现多轴辊筒的严格精确的位置同步。

●

本系统中印座的印辊与版辊均由独立的A4伺服控制

A4控制制制动纠偏系统同时实现跟踪色标纠偏和跟踪边纸纠偏,确保精确分切小纸边,降低废品率。前后牵引伺服通过与张力传感器形成闭环控制系统,通过CTH300 PLC中的张力算法,控制各个色组间承印物的印刷张力。

合信控制系统方案优势

- ▶ 合信PLC采用内置PID张力算法可以实现在高速运行(150m/min)的情况下,成卷承印材料到达印刷部件之前,控制速度、张力、横向位置,套印稳定。
- ▶ 本系统换卷断料可以保证迅速回到套印位置,收卷松紧均匀,端面整齐,外援轮廓规矩。
- ▶ 本系统张力补偿控制采用自我检测系统,可以对不同的承印物做出最佳的张力控制。

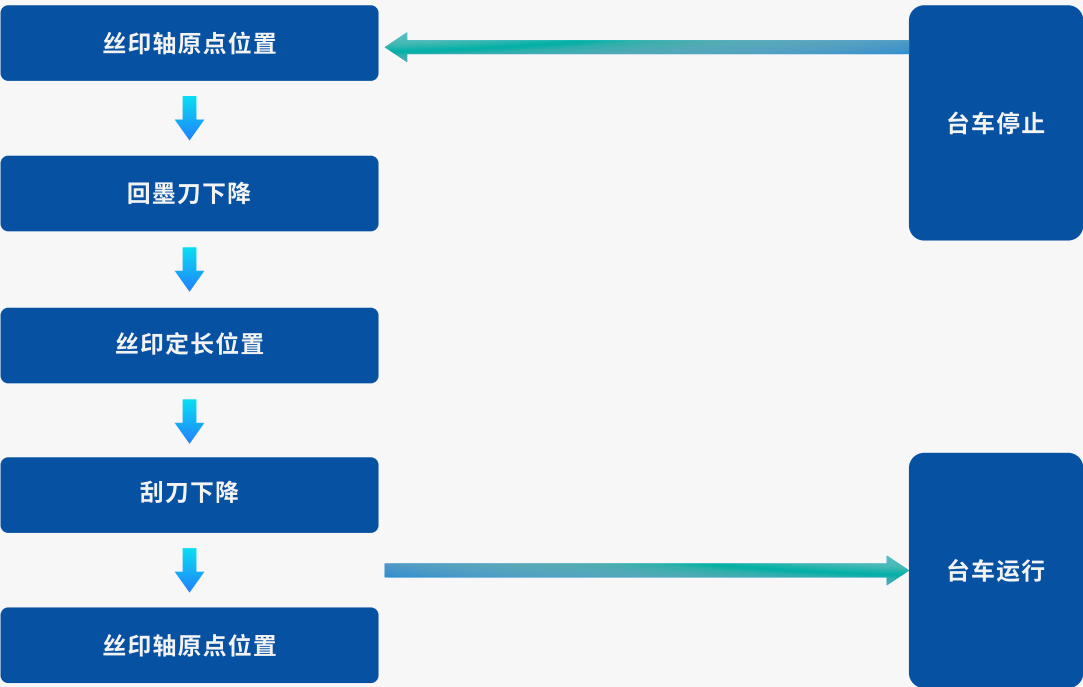
椭圆形印花机

椭圆形印花机适用于各类印花材料，胶浆、水浆、油墨等，可以实现多色一次性完成。相比圆形转盘机操作更为灵活，套色可分两条线生产，提高产量。



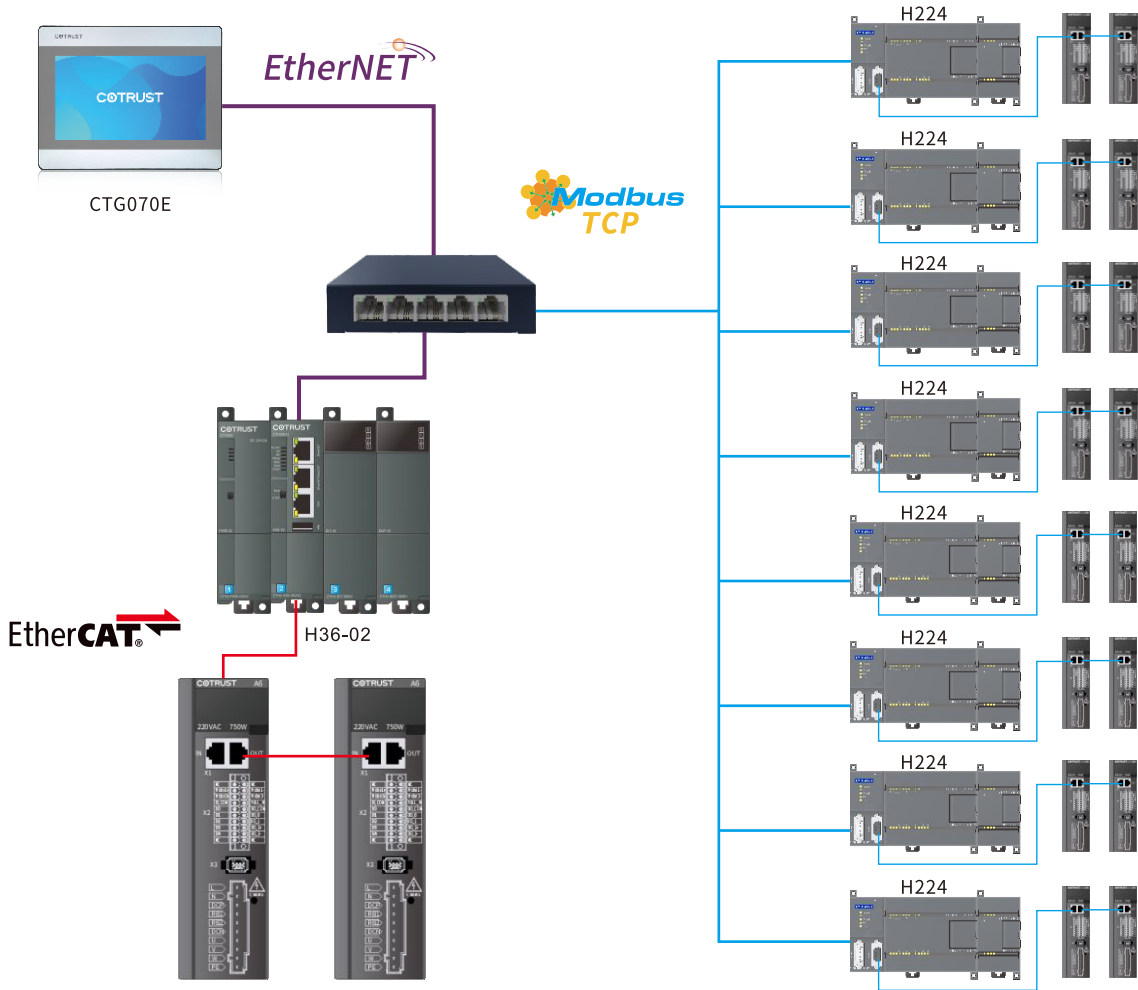
工作原理

控制要点：16轴椭圆印花机共有16个丝印轴，两个主轴需要同步。



合信控制系统应用于椭圆形印花机

合信方案采用EthreCAT总线控制两台主轴伺服方案，每个站点通过交换机进行数据交换。主站采用CTH200系列PLC H224通过MODBUS_TCP与从站通信，每个从站发两路脉冲控制控制两台丝印机。从站之间间隔扫描时间为10Ms以上，完美满足扫描时间。



合信控制系统方案优势

- ▶ H36可以组网32路从站，站数多，效率高。
- ▶ 可加入移动4G网络用MICO 进行远程控制，不需到设备HMI端进行设置。
- ▶ 通过交换机，HMI可以与每台丝印机连接，以便每台站点都可以在触摸屏设置。
- ▶ HMI界面增加了群设功能，减少工人操作时间，更便捷。
- ▶ 主轴传动采用速度模式控制，分为多段速度对应多段的加减速时间，使两个主驱动电机完成更好的同步效果
- ▶ 伺服可以调整至最高速运行，提高整机生产效率，生产印刷两次，每小时产量500件，超出客户要求。

丝网印刷机

丝网印刷机是采用丝网做版材，版面为网状或具有一定弹性的薄层，图文通透。
属于孔板印刷机中代表性设备，分为平面丝网印刷机、曲面丝网印刷机、转式丝网印刷机等。



控制要点

图案的完整性与连续性

控制难点在于计算四根轴在整个印刷产品不同角度每个轴对应位置，
保证四轴联动控制后丝网上图案不侧滑、不拖拉、不挤压、不间断、
完整的印刷到产品的外表面。

平面与圆弧面的速度切换

印刷平面与圆弧角涉及速度比例的切换，需要在印刷圆弧角时提前
减速，保证印刷的合格率。

解剖产品模型

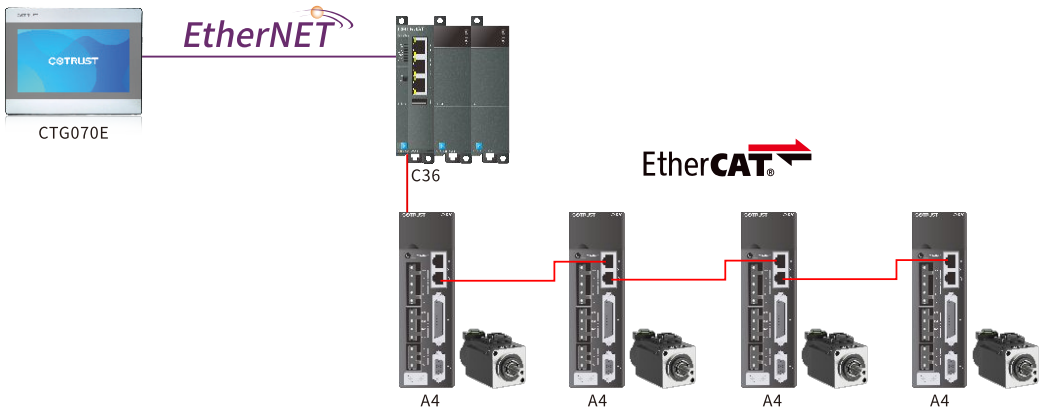
此次丝网印刷产品剖面为圆角矩形，分为平面印刷和圆弧角印刷。

起印点计算

规定的零点参考点，通过递推替换重组二维数组，实现起印点开放
可设置的功能。印刷中圆弧倒角是重点，尤其是在印刷圆弧倒角
的速度控制部分，控制不好会导致平面印刷转圆弧倒角印刷不够圆滑
降低印刷品质。

合信控制系统应用于丝网印刷机

本次四轴联动丝网印刷机运用合信全套方案（HMI+PLC+伺服）实现控制。



合信控制系统方案优势

指令执行速度快

采用Cortex-A8 1GHZ内核处理器；

结构简单

仅需网线为介质，解决控制IO接线复杂、定位精度不准、
抗干扰能力差等缺点

多轴控制

支持电子凸轮、电子齿轮等功能满足复杂的运动控制；

合信A4N伺服优势

支持EtherCAT通讯协议：系统运行速度快、效率高，接线简单，
功能更加齐全；具备高速响应、高转速、低转矩，速度稳定的特性；
定位控制精准，支持振动抑制、刚性等级选择、惯量识别。

合信自动化产品家族



Simple系列PLC

- 四核处理器，高性能、刀片式结构PLC
- 基于CODESYS与MagicWorks两种平台
- 集成千兆双网口，可便捷组网
- 丰富的通讯协议，支持云端协同
- 强大的运动控制功能与过程控制
- 支持多种扩展板，实现4G通讯无线传输
- 简单易用，功能强大面向中小型设备

Simple系列I/O模块

- 全新刀片式扩展模块，灵活扩展
- 超薄设计/可拆卸端子/免工具接线
- 总线速度可达100Mbps，实现μs级响应
- 适用于Simple系列本地及远程I/O扩展
- 适用于CTH300系列和其他PLC的远程扩展
- EtherCAT/PROFINET耦合器/数字量/模拟量/温度/称重模块



CTH200系列以太网PLC

- 以太网小型PLC
- 集成以太网功能
- 支持远程编程、调试、监控及数据交换
- 集成模糊逻辑温度控制PID算法
- 支持定位、速度、回原、插补功能

CTH300系列中型PLC

- 一种平台，两种架构
- 支持多种现场总线
- 面向高端OEM设备
- 满足中大型工程项目要求
- 面向复杂运动控制领域

CTMC系列运动控制PLC

- 集成以太网功能
- 支持EtherCAT总线16轴运动控制
- 最多支持10轴200KHz高速脉冲输出
- 支持直线/圆弧/连续插补
- 支持电子凸轮、追飞剪功能
- 适合OEM多轴运动控制系统



伺服驱动系统

- 功率范围为0.1KW—7.5KW
- 支持Modbus通讯协议和CANopen通讯协议
- 支持EtherCAT通讯协议可选配
- 支持2500线增量编码器可选配
- 支持17Bit总线式绝对值编码器



人机界面 HMI

- 可与MiCo客户端无缝连接远程交互
- 高速四核处理器
- 网口通信丰富
- 支持远程下载
- 支持WiFi模块

明星产品 合信Simple系列PLC

刀片式结构
纤薄之间灵活扩展

- 快速响应
性能卓越
- 超薄易用
灵活扩展
- 轻松编程与调试
省时高效
- 保密设置
安全无忧



Simple系列CPU

16轴

MagicWorks PLC

H312

CTSI-H312-16N1

8轴

CODESYS

C821

CTSI-C821-16N1

32轴

CODESYS

C823

CTSI-C823-16N1

8轴

MagicWorks SIM

待上市

CTSI-H821-16N1 CTSI-H620-16N1

Simple系列扩展卡

4G扩展卡

CTSI-4G-E1

模拟量通信扩展卡

CTSI-AMS03-E2

RS485通信扩展卡

CTSI-485/485/RTC-E1

CAN通信扩展卡

CTSI-485/CAN-E1

RTC时钟扩展卡

CTSI-RTC-E1

功能模块丰富, 选配灵活

通讯接口模块 ECT CTSI-ECT-00C1 支持ECT禁用; 支持硬件拨码寻址; 支持Type-c口更新固件; 支持从站模块ID识别, 可扩展16个模块。 EtherCAT	通讯接口模块 PN CTSI-PNT-00C1 Profinet交换机功能支持组网; 支持RT模式, 拥有日志存储, 支持网口升级固件, 可扩展16个模块。 PROFINET	通讯接口模块 TCP CTSI-TCP-00C1 Modbus TCP通讯接口模块 可扩展16个模块 支持NTP V4/RSTP/SNMP/ Static VLAN/Crashlog 等 通讯服务	通讯接口模块 PID CTSI-PID-00C1 集成adv-PID算法, 实现先进的PID控制功能; 单耦合器最大实现128道PID控制; 模块间100M高速总线, 实现快速数据反馈; 可扩展16个模块; 数字量输入输出模块 模拟量输入输出模块 温度模块
数字量输入模块 DIT16 CTSI-DIT16-S1 Simple系列数字量输入模块 16点输入 24VDC	数字量输出模块 DQN16 CTSI-DQN16-S1 Simple系列数字量输出模块 16点晶体管漏型输出 24VDC 0.5A	数字量输出模块 DQP16 CTSI-DQP16-S1 Simple系列数字量输出模块 16点晶体管源型输出 24VDC 0.5A	数字量输出模块 DQR08 CTSI-DQR08-S1 Simple系列数字量输出模块 8点继电器输出 2A
数字量混合模块 DPN16 CTSI-DPN16-S1 Simple系列数字量输入输出模块 8点源型输入 8点晶体管漏型输出 24VDC 0.5A	数字量混合模块 DMN16 CTSI-DMN16-S1 Simple系列数字量输入输出模块 8点漏型输入 8点晶体管漏型输出 24VDC 0.5A	模拟量输入模块 AIS04 CTSI-AIS04-S1 Simple系列模拟量输入模块 4AI*16bit 支持±10V 0~10V 0~20mA 4~20mA 电压/电流 (可选)	模拟量输出模块 AQS04 CTSI-AQS04-S1 Simple系列模拟量输出模块 4AQ*16bit 支持±10V 0~10V 0~20mA 4~20mA 电压/电流 (可选)
温度检测模块 AIT04 CTSI-AIT04-S1 Simple系列温度采集模块 4路热电偶输入 隔离型16bit精度 支持B,E,N,J,K,R,S,T	温度检测模块 AIR04 CTSI-AIR04-S1 Simple系列温度采集模块 4路热电阻输入 隔离型16bit精度支持: Pt100, Pt500, Pt1000, Cu100, NTC5K, NTC10K	称重模块 AWT01 Simple系列称重模块 1路传感器信号输入 0.01%模块精度 5VDC 150mA激励电源输出 24位精度 CTSI-AWT01-S3: 支持外部库、不支持无砝码校正功能 CTSI-AWT01-I3: 支持内部库、支持无砝码校正功能	称重模块 AWT02 Simple系列称重模块 2路传感器信号输入 0.01%模块精度 5VDC 150mA激励电源输出 24位精度 CTSI-AWT02-S3: 支持外部库、不支持无砝码校正功能 CTSI-AWT02-I3: 支持内部库、支持无砝码校正功能

多样运控方式，强大运控功能

PLCopen标准运动控制功能、支持单轴运控、多轴运控。



单轴运控

定位 速度 回原

停止 探针

中断触发

力矩控制

同步运控

电子凸轮

电子齿轮

相位叠加、偏移

追剪 飞剪

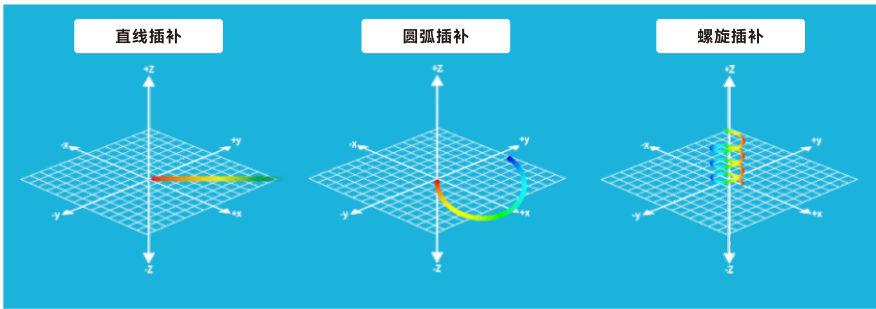
插补功能

直线插补

圆弧插补

连续插补

螺旋插补

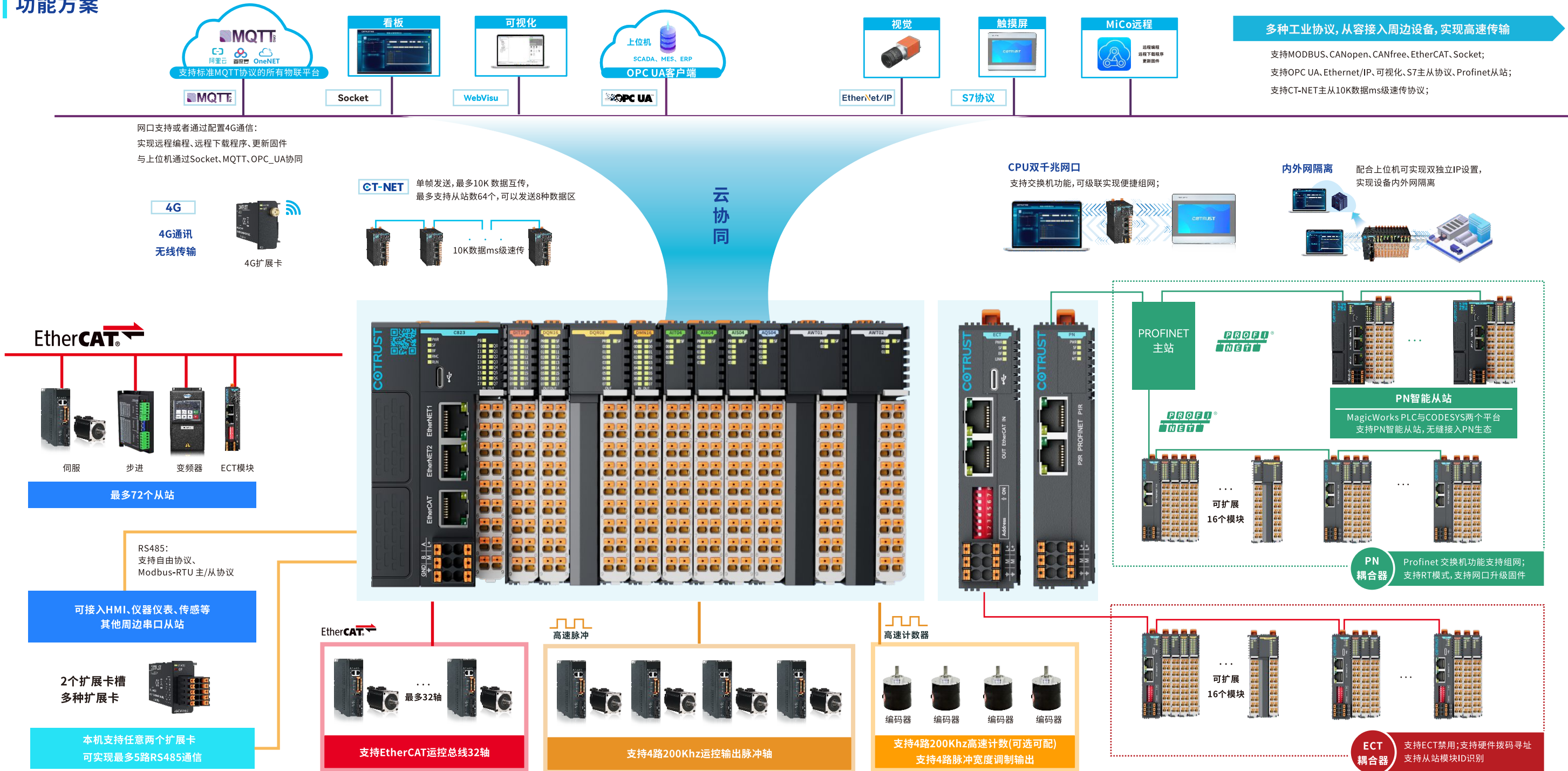


C821、C823
支持SoftMotion
CNC功能

PID控制

集成免调试自整定，
自适应的PID算法，
响应快速，调节精准，
用户轻松拿捏温度、
压力、流量控制

功能方案

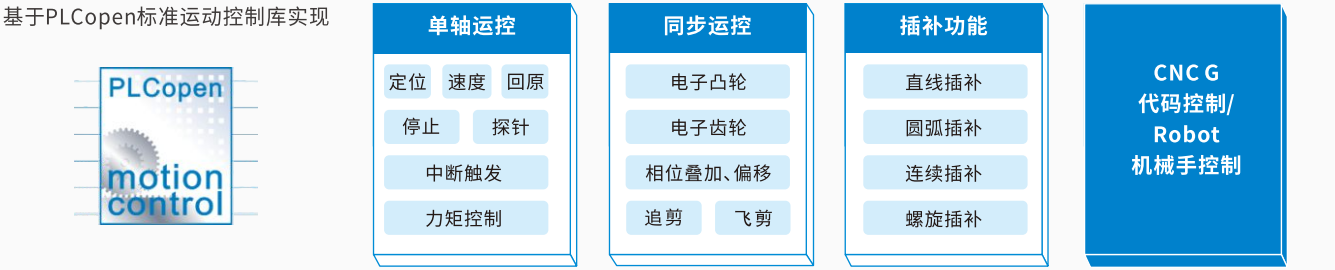


明星产品

合信CTH300系列中型PLC

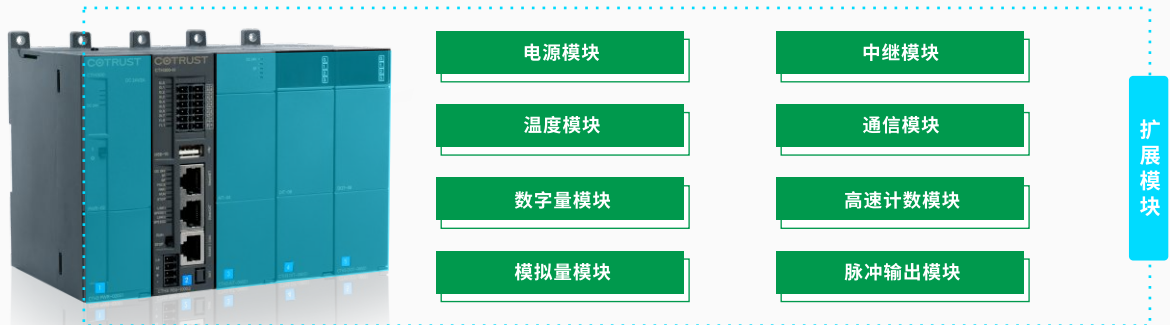


强大的运动控制



卓越的性能

- CTH300 CPU使用Cortex-A8处理器,其运算速度高于行业内同等级的CPU
- CTH300系统支持种类多样的扩展模块,其最大的I/O规模为4096DI/DQ, 1024AI/AQ
- 55Mbps的扩展总线保证了CPU与扩展模块之间数据的高速传输

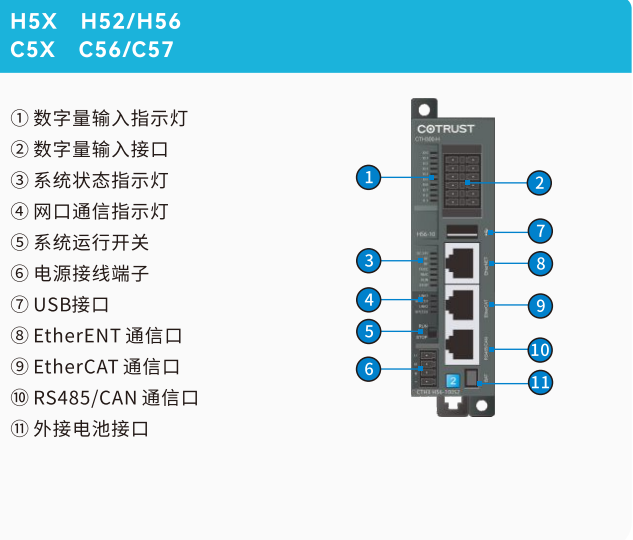
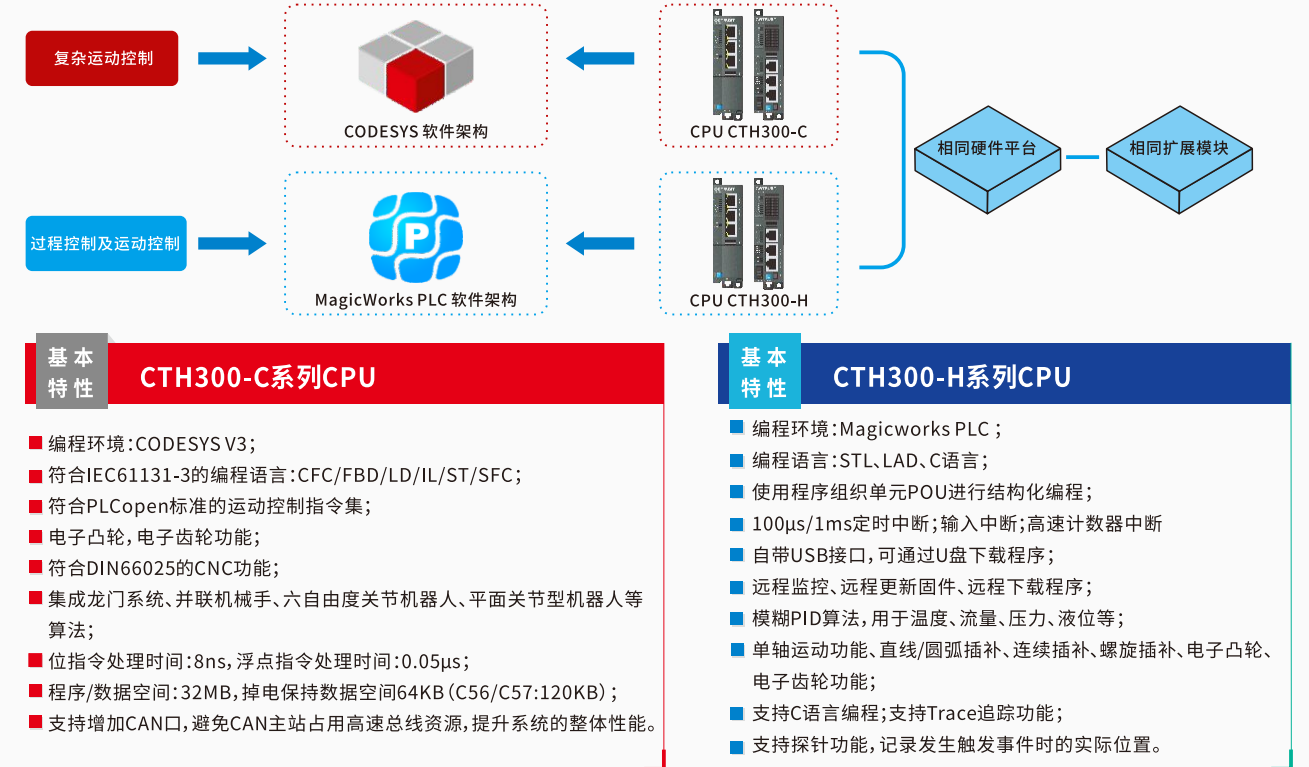


一个平台,两种架构

CTH300-C CPU和CTH300-H CPU采用相同的硬件平台,并且共用相同的扩展模块。

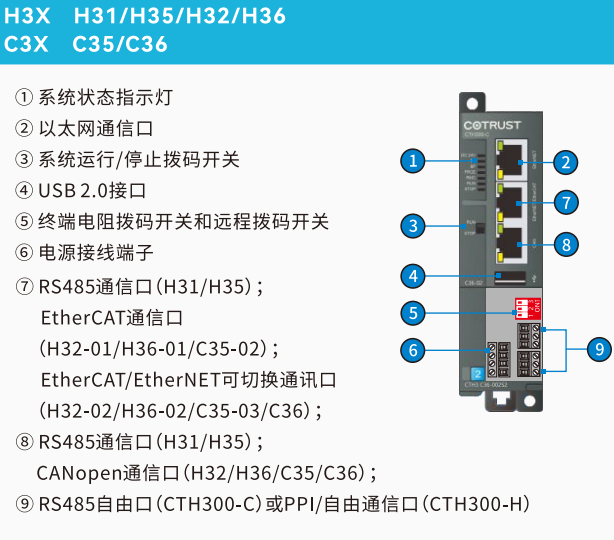
CTH300-C系列基于擅长复杂运动控制的CODESYS软件架构;

CTH300-H系列基于擅长过程控制及运动控制的更易用的MagicWorks 软件架构。



全隔离系统

- 所有CTH300系列的CPU信号模块和功能模块都采用隔离技术,全系统电源、总线和输入输出隔离
- 数字量输入模块带数字滤波,抗干扰能力强
- 模拟量模块信号全隔离,抗干扰能力强,精度高达16位



环境适应性

- PCB三防处理,防霉、防潮、防盐雾
- 符合IEC 61000电磁兼容性测试
- 符合IEC 60018-2环境测试

明星产品 合信CTMC系列运控型PLC

CTMC系列运控小型PLC面向运动控制领域开发，满足OEM多轴运动控制系统的需求；支持多轴插补联动、连续插补、电子齿轮、电子凸轮、追飞剪和编码器检测等复杂应用，性价比高，控制能力强。



40点

总线多轴型CPU:M226ES

16 EtherCAT

10 脉冲



CTMC 216-2AE35-0X40

支持16个EtherCAT总线轴，支持10路*200KHz运控输出
24DI/16DO晶体管漏型输出
200KB+48KB+48KB程序空间/64KB数据空间，24VDC电源
2个PPI和自由通讯口可切换
1个EtherNET通讯口
1个EtherCAT总线通讯口(可配置成EtherNET)

- 1 支持单轴运控(如定位、速度和回原等)功能
- 2 支持多轴多路直线/圆弧/连续插补
- 3 支持电子齿轮、电子凸轮和追飞剪功能
- 4 支持CAN、RS485和模拟量扩展板
- 5 支持Profinet智能从站功能
- 6 支持网口在线升级固件
- 7 支持C语言编程
- 8 支持Trace追踪功能
- 9 支持PLCopen标准指令库

24点

高速追飞剪型CPU:M226SM



CTMC 216-1AS35-0X24

支持5轴*200KHz运控输出
支持4路*200KHz高速计数器
14DI/10DO晶体管漏型输出
24VDC电源
72KB+24KB+24KB程序空间
64KB数据空间
2个PPI和自由通讯口可切换
1个以太网通讯口

5 脉冲

- 1 支持CAN、RS485和模拟量扩展板；
- 2 支持网口在线升级固件；
- 3 支持C语言编程；
- 4 支持Trace追踪功能；
- 5 支持单轴运控(定位、速度和回原)功能；
- 6 支持直线/圆弧插补/连续插补功能；
- 7 支持电子凸轮和追飞剪功能；
- 8 支持PLCopen标准指令库；
- 9 支持Profinet智能从站功能。

60点

运动控制型CPU:M228IL/M228ML



M228IL

CTMC 218-3AI35-0X60，支持合信运动控制库

M228ML

CTMC 218-3AM35-0X60，支持PLCopen标准指令库

6 脉冲

- 1 支持CAN、RS485和模拟量扩展板
- 2 支持网口在线升级固件
- 3 支持C语言编程
- 4 支持Trace追踪功能
- 5 支持Profinet智能从站功能
- 6 支持单轴运控(如定位、速度和回原等)功能
- 7 支持多轴多路直线/圆弧/连续插补功能

明星产品 合信CTH200系列PLC

CTH200系列以太网小型PLC存储空间大，处理速度快；集成以太网，可实现远程编程，远程调试；集成模糊逻辑温度控制PID算法，可应用于流量、压力、张力和温度控制，支持定位、速度、回原和插补功能，适应性强性价比高。



16点

经济型 CPU H212



- ▶ 32KB程序空间/8KB数据空间
- ▶ 本机1个百兆网口，1个RS485口
- ▶ 支持Mico远程服务
- ▶ 支持UDP_PPI、Modbus_TCP、Socket自由口通讯
- ▶ 支持PPI/MPI、Modbus、S7协议
- ▶ 支持模拟量扩展板(2AI/1AO或4AI/2AO)
(支持RS485扩展板、不支持CAN扩展板，不支持模块扩展)

晶体管型

CTH2 212-1AD20-0X16

24VDC电源，8DI/8DO晶体管源型输出，0.5A
支持4*50KHz单相/1*30KHz双相HSC
支持2*100KHz高速源型输出(Pulse/Dir)

继电器型

CTH2 212-1BD20-0X16

220VAC电源，8DI/8DO继电器输出，2A
支持4*50k单相/1*30k双相HSC

24点

通用型 CPU H226IM

24点

运控型 CPU H226IH

16点

▶ 支持RS485、模拟量扩展板和CAN扩展板

▶ 支持网口S7协议、Trace追踪功能、C语言编程

▶ 支持Profinet智能从站功能



晶体管型

CTH2 216-1AD46-0X24

128KB+2*64KB程序空间/64KB+100KB数据空间
24VDC电源，14DI/10DO晶体管源型输出，0.5A，
2个PPI/自由通信口，1个以太网口，数据永久保存。

继电器型

CTH2 216-1BD46-0X24

128KB+2*64KB程序空间/64KB+100KB数据空间，
220VAC电源，14DI/10DO继电器输出，2A，
2个PPI/自由通信口，1个以太网口，数据永久保存。



晶体管型

CTH2 216-1AH46-2B24

128KB+2*64KB程序空间/64KB+100KB数据空间，
24VDC电源，14DI/10DO晶体管漏型输出，0.5A，
2个PPI/自由通信口，1个以太网口，数据永久保存。

- ▶ 支持4*200KHz高速脉冲输出
- ▶ 支持单轴运动控制功能(定位、速度、回原)
- ▶ 支持直线/圆弧插补连续插补功能

40点

通用型 CPU H226IL

16点



- ▶ 支持3*100KHz高速脉冲输出
- ▶ 支持单轴运动控制(定位、速度、回原)功能

晶体管型

CTH2 216-2AD46-0X40

128KB+2*64KB程序空间/64KB+100KB数据空间，
24VDC电源，24DI/16DO晶体管源型输出，0.5A，
2个PPI/自由通信口，1个以太网口，数据永久保存。

继电器型

CTH2 216-2BD46-0X40

128KB+2*64KB程序空间/64KB+100KB数据空间，
220AC电源，24DI/16DO继电器输出，2A，
2个PPI/自由通信口，1个以太网口，数据永久保存。

- ▶ 支持RS485、模拟量扩展板和CAN扩展板
- ▶ 支持网口S7协议、Trace追踪功能、C语言编程
- ▶ 支持Profinet智能从站功能

明星产品 合信高性能伺服驱动系统

A6 系列交流伺服驱动器



A6S 伺服驱动器

- 功率范围为0.1kW~7.5kW;
- 速度环带宽3kHz;支持自带抱闸输出;
- 支持高速脉冲输入,差分500kHz、集电极200kHz;
- 支持ModbusRTU和CANopen通讯协议;
- 支持17Bit/23Bit总线式绝对值编码器;
- 支持一键自整定功能;
- 适配A系列电机,自动获取电机参数。



脉冲

CANopen

Modbus RTU

A6N 伺服驱动器

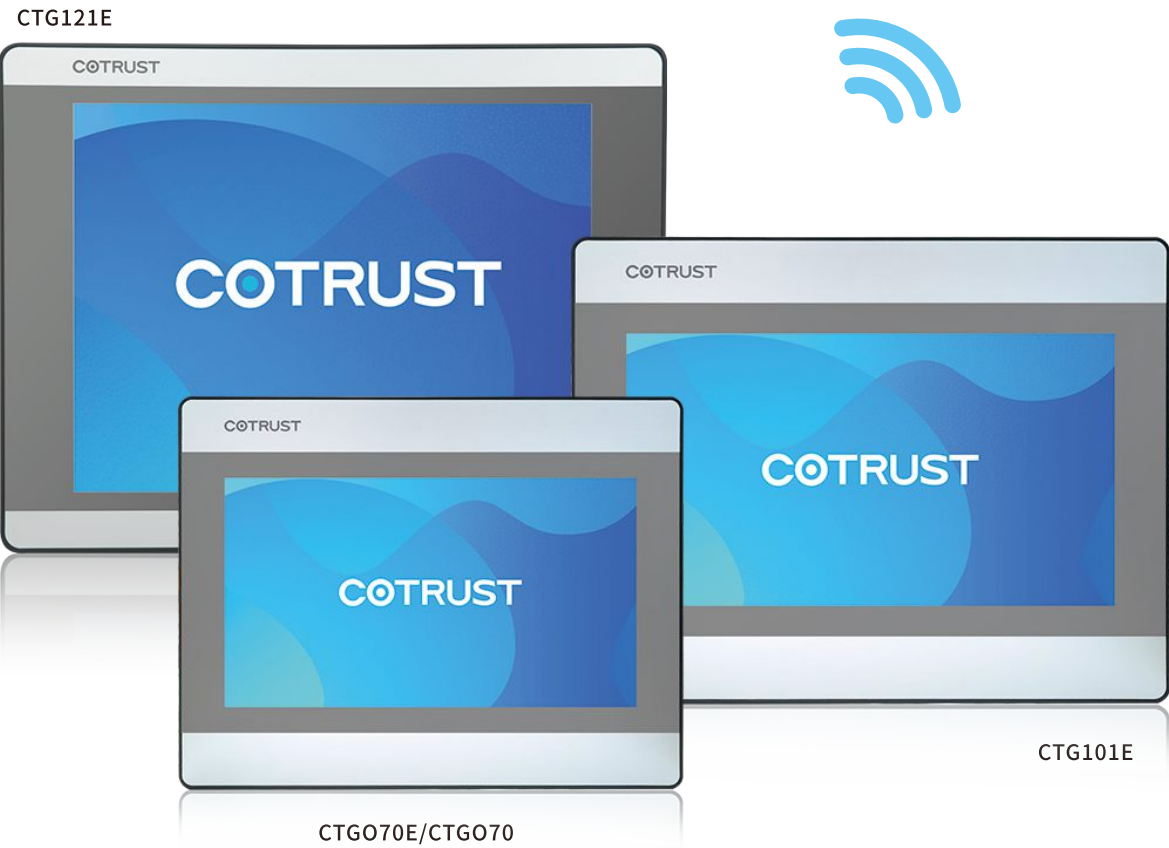
- 功率范围为0.1kW~7.5kW;
- 速度环带宽3kHz;支持自带抱闸输出;
- 支持ModbusRTU和EtherCAT通讯协议;
- 支持两路探针辅助功能,锁存位置;
- 支持17Bit/23Bit总线式绝对值编码器;
- 支持一键自整定功能;
- 适配A系列电机,自动获取电机参数。

EtherCAT

Modbus RTU

明星产品 合信人机界面HMI

CTG 系列人机界面



高分宽屏

CTG070/CTG070E/CTG101E分辨率1024*600
CTG121E分辨率1024*768



ARM架构

搭载Cortex-A7处理器,最高1.0GHz主频



远程上下载

可远程上下载HMI工程



数据存储

CTG070E/CTG070:
128MB内存+128MB FLASH
CTG101E/CTG121E:
256MB内存+256MB FLASH